# GEOGRAFIYA

## O‘RTA OSIYO TABIIY GEOGRAFIYASI
## O‘ZBEKISTON TABIIY GEOGRAFIYASI

*O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7- sinfi uchun darslik sifatida tasdiqlagan*

Qayta ishlangan va to‘ldirilgan beshinchi nashri



«O‘QITUVCHI» NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
TOSHKENT — 2017

**UO‘K: 91(075.3)**
**KBK 26.8(5)(ya72)**
**G 35**

**Mualliflar:**

**I bo‘lim. O‘RTA OSIYO TABIIY GEOGRAFIYASI**

**P. G‘ulomov** — geografiya fanlari nomzodi, dotsent;
**H. Vahobov** — geografiya fanlari doktori, professor.

**II bo‘lim. O‘ZBEKISTON TABIIY GEOGRAFIYASI**

**P. Baratov** — geografiya fanlari nomzodi, professor;
**M. Mamatqulov** — geografiya fanlari doktori, professor.

**Taqrizchilar:**

**Sh. Zokirov** — geografiya fanlari nomzodi, O‘zMU geografiya fakulteti dotsenti;
**V. Fedorko** — Toshkent shahridagi 233- maktabning geografiya fani o‘qituvchisi;
**M. Avezov** — Toshkent shahridagi 278- maktabning geografiya fani o‘qituvchisi;
**M. Mahmanazarova** — Toshkent shahridagi 258- maktabning oliy toifali geografiya fani o‘qituvchisi;
**M. Tillaboyeva** — RTM Tabiiy va aniq fanlar bo‘limi boshlig‘i.

**Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan chop etildi.**

© P. G‘ulomov va b.
© «O‘qituvchi» NMIU, 2005
© «O‘qituvchi» NMIU, qayta ishlangan va to‘ldirilgan nashri, 2017

ISBN 978-9943-22-056-0



## KIRISH

Aziz o‘quvchilar! Siz 6- sinfda «Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi» bilan tanishganingizda Yer yuzining rang-barangligini, har bir materik, okean tabiati betakror ekanini, har bir qit’aning o‘rganilish tarixini bilib oldingiz, geografik komplekslarni o‘rgandingiz. Tabiat bilan inson o‘rtasidagi o‘zaro aloqa va ta’sirlar, insonning tabiatdan foydalanish masalalari, tabiatni muhofaza qilish muammolari bilan tanishdingiz.

7- sinfda Siz mamlakatimiz — O‘zbekiston Respublikasi joylashgan tabiiy geografik o‘lka — O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi bilan Vatanimiz tabiiy geografiyasini o‘rganasiz. O‘rta Osiyoning geografik o‘rni, o‘ziga xos xususiyatlari, geologik tuzilishi, relyefi, foydali qazilmalari, iqlimi, suvlari, tuproqlari, o‘simliklari, hayvonot dunyosi, tabiatdan, uning boyliklaridan oqilona foydalanish masalalari bilan tanishasiz. Shu bilan birga, geografiyani o‘rganishda xaritalardan foydalanishni, xaritalarning qanday ishlanishini, turlarini, topografik xaritalar, ulardan qanday foydalanishni bilib olasiz. Yana vaqt hisobi, soat mintaqalari, iqlim hosil qiluvchi omillar, tuproqlar haqida umumiy tushunchalarga ega bo‘lasiz.

O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasini o‘rganib bo‘lganingizdan keyin o‘quv yilining ikkinchi yarmidan boshlab, jonajon Vatanimiz — O‘zbekistonning tabiiy geografiyasini chuqur o‘rganishga kirishasiz. Bunda Siz Vatanimizning dunyo geografik xaritasida tutgan o‘rni, ma’muriy bo‘linishi, geologik tuzilishi, relyefi, foydali qazilmalari, iqlim xususiyatlari, ichki suvlari, tuproqlari, o‘simliklari, hayvonot olamini bilib olasiz.

Mamlakatimizning tabiat komplekslarini o‘rganishda Siz Vatanimizning turli hududlari tabiati bir-biridan qanday farq qilishi, u yerlarda tabiatdan, uning boyliklaridan qanday foydalanilayotgani, tabiat qanday qilib muhofaza qilinayotganini bilib olasiz. Siz bilishingiz lozim bo‘lgan tushuncha va atamalar alohida harflar bilan ajratib yozilgan. Siz har bir mavzuni qanchalik o‘zlashtirib olganligingizni tekshirib ko‘rish uchun «Savol va topshiriqlar» berilgan. Bu savollarga javob berishda, topshiriqlarni bajarishda 7- sinf uchun nashr qilingan geografik atlasdan foydalaning.

# I BO‘LIM

# O‘RTA OSIYO TABIIY GEOGRAFIYASI

## 1- §. O‘RTA OSIYO TABIIY GEOGRAFIK O‘LKASI HAQIDA TUSHUNCHA



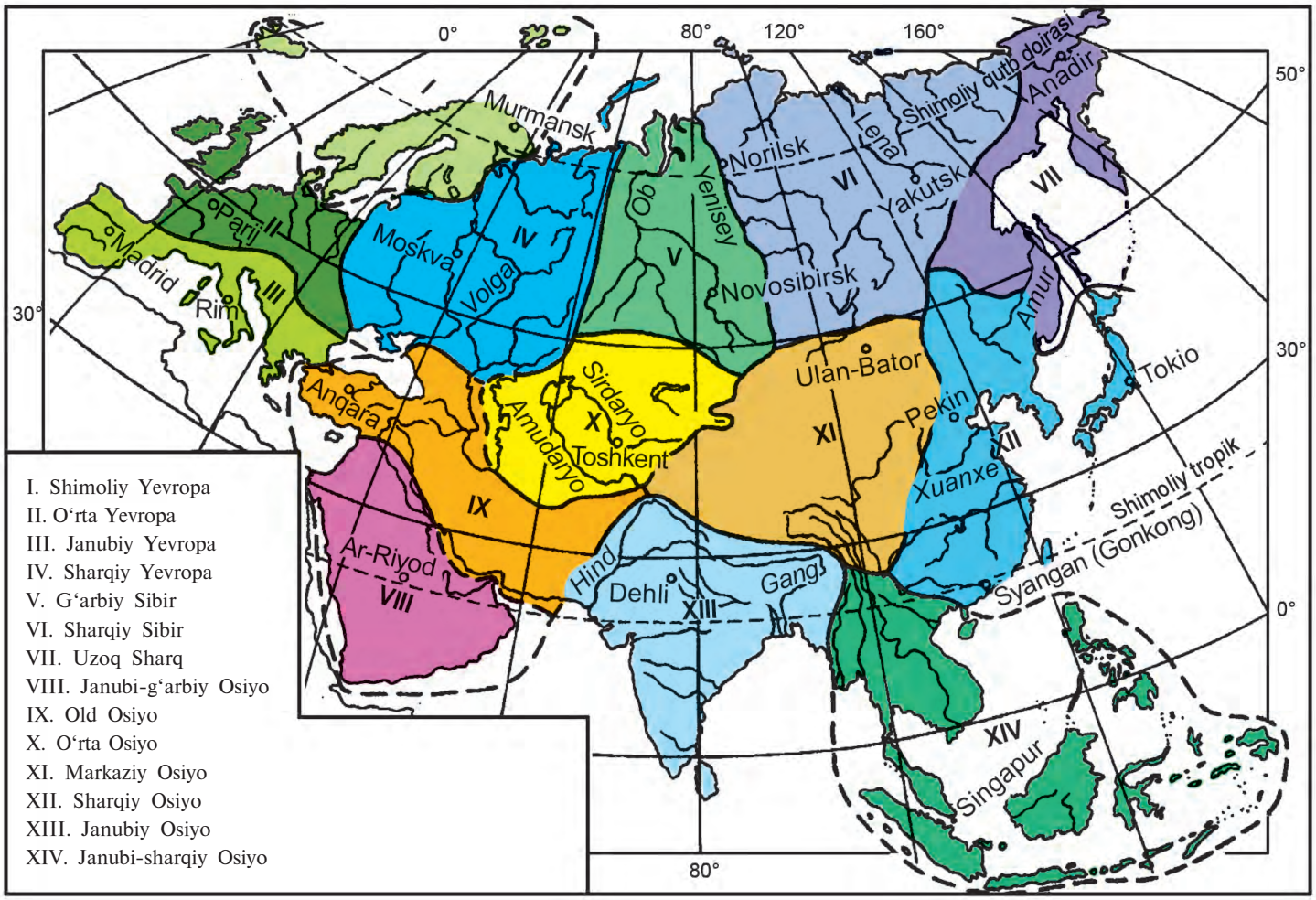
1. *Tabiiy geografik rayonlashtirish deganda nimani tushunasiz?*
2. *Hududlarni tabiiy geografik rayonlashtirishda qanday tabiiy belgilar yoki tabiiy xususiyatlar asos qilib olinadi?*
3. *Yevrosiyoda qanday tabiiy geografik o‘lkalar ajratiladi?*

Bolalar, Sizlar «Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi» kursini o‘rganganingizda tabiiy geografik rayonlashtirish haqida tushuncha olgan edingiz. Shunda Yevrosiyo joyning tabiiy xususiyatlariga qarab bir qancha tabiiy geografik o‘lkalarga bo‘linganligi bilan tanishgansiz (1- rasm). Endi biz ana shu tabiiy geografik o‘lkalardan biri bo‘lgan O‘rta Osiyoni o‘rganamiz.

**O‘rta Osiyo tabiiy o‘lkasi o‘zining tabiiy sharoiti, tabiiy geografik xususiyatlariga ega bo‘lgan, boshqa o‘lkalardan tabiiy chegaralari bilan ajralib turadigan yirik tabiiy geografik kompleksdir**.

Bolalar, Siz Yevrosiyoning tabiiy xaritasidan O‘rta Osiyo joylashgan yerlarni e’tibor berib ko‘rib chiqing. Shunda O‘rta Osiyo yer yuzasining tuzilishiga ko‘ra uch qismga bo‘linganini ko‘rasiz. O‘lkaning g‘arbiy qismi cho‘llar egallagan keng pasttekisliklar, shimoliy qismi cho‘l, chalacho‘l va dashtlardan iborat qir va tekisliklar ekanini, sharqiy va janubiy qismlarida osmono‘par baland tog‘lar ko‘tarilib turganini ko‘rasiz. (Qanday pasttekislik, past tog‘lar, qirlar, tog‘lar borligini xaritadan aniqlang.)

O‘rta Osiyo — Yevrosiyo materigining deyarli qoq o‘rtasida joylashgan juda katta berk havzali o‘lka. Iqlimi quruq va konti-




**1- rasm.** Yevrosiyoning tabiiy geografik o‘lkalari.

nental. Qishi ancha sovuq. Shimoli-sharqiy qismida −50°C sovuq kuzatilgan. Yozi esa juda issiq. Termizda harorat +50°C ga, Qoraqumda +54°C ga yetgani kuzatilgan. Suvsiz cho‘llar minglab kilometrga cho‘zilgan. Shu bilan birga, sharqdagi tog‘larda juda katta maydonlarni doimiy qor va muzliklar qoplab yotadi. O‘lkada tabiat turli xil o‘tlar o‘sadigan dashtlardan, janubda quruq subtropiklargacha o‘zgaradi.

O‘rta Osiyoda butun dunyoga dong‘i ketgan tarixiy me’morchilik yodgorliklari, muzey-shaharlar mavjud. Buxoro, Samarqand, Xiva dunyoga mashhur shaharlardir. O‘rta Osiyo o‘lkasidan jahon fani rivojiga ulkan hissa qo‘shgan Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino kabi olimlar, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muhammad Shayboniyxon kabi sarkardalar, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Abu Abdulloh Rudakiy, Ahmad Yassaviy, Boborahim Mashrab kabi buyuk shoirlar, Imom al-Buxoriy, Hakim at-Termiziy, Bahouddin Naqshband kabi hadisshunos mutafakkirlar yetishib chiqqan.

### Savol va topshiriqlar

1. 1- rasmdan foydalanib, O‘rta Osiyo tabiiy geografik o‘lkasiga chegaradosh o‘lkalar nomini ayting va daftaringizga yozing.
2. Yevrosiyoning tabiiy geografik o‘lkalari chegarasi qanday tabiiy belgilarga qarab o‘tkazilgan?
3. Bu o‘lkadan yetishib chiqqan buyuk insonlardan kimlarni bilasiz?

## 2- §. O‘RTA OSIYO TABIIY O‘LKASINING GEOGRAFIK O‘RNI, CHEGARALARI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

1. ***Xaritadan O‘rta Osiyo o‘lkasiga qo‘shni o‘lkalarni ko‘rsatib, nomlarini aytib bering.***
2. ***Toshkentdan Hind, Atlantika va Shimoliy Muz okeanlarigacha bo‘lgan masofani xaritadan masshtab yordamida aniqlang.***

O‘rta Osiyo Yevrosiyo materigining o‘rtasida joylashgan. O‘lkaning eng shimoliy nuqtasi 53,8° shimoliy kenglikda, Ayirtov yaqinida, eng janubiy nuqtasi Hindukush tog‘larining g‘arbiy tarmog‘i bo‘lgan Safedko‘h tog‘ tizmasi bilan Nishopur tog‘-

lari tutashgan joyda (34° shimoliy kenglik), g‘arbiy nuqtasi Kaspiy dengizining Mang‘ishloq yarimorolidagi Tubqarag‘ay burnida (50,3° sharqiy uzunlik) va sharqiy nuqtasi Savir tog‘-larining etagidagi Qora Irtish daryosi vodiysida (85,6° sharqiy uzunlik) joylashgan. Shimoldan janubga 2200 km va g‘arbdan sharqqa 2750 km ga yaqin masofaga cho‘zilgan.

O‘rta Osiyo o‘lkasining geografik kengligi Janubiy Yevropa o‘lkasi, Afrikadagi Atlas tog‘lari geografik kengligiga to‘g‘ri keladi. U yerlardagi mamlakatlar iliq mo‘tadil va subtropik tabiatli mamlakatlardir. O‘rta Osiyo yirik materikning o‘rta-sida, dengiz va okeanlardan uzoqda joylashganligi sababli juda qurg‘oqchil o‘lkadir.

O‘lkaning chegarasi juda murakkab. Janub va sharq tomon-larida chegara tog‘larning suvayirg‘ichidan o‘tkaziladi. Chunki bu tog‘lar iqlimiy va gidrografik chegaralar hisoblanadi. Lekin shimoli-g‘arbiy, shimoliy va shimoli-sharqiy chegaralarni aniq-lash ancha murakkab. Bu yerda iqlimiy chegaralar yo‘q desa ham bo‘ladi. Shuning uchun bu yerda tektonik chegaralar asos qilib olinadi.

Shunday qilib, O‘rta Osiyo o‘lkasi chegaralarini quyidagicha belgilash mumkin. G‘arb tomonda Kaspiy dengizi qirg‘oqlari chegara bo‘ladi. Shimoli-g‘arbiy chegara Emba daryosining quyar joyidan janubroqdan boshlanib, Ustyurt platosi shi-moliy chinklari bo‘ylab o‘tadi va Mug‘ojar tog‘larining ja-nubiy etaklarigacha boradi. Bu chegara Sharqiy Yevropa plat-formasi bilan yosh Turon platformasi chegarasiga to‘g‘ri keladi. Chegara 58° sharqiy uzunlik va 48° shimoliy kenglikka yetgandan keyin shimolga, shimoli sharqqa burilib Qusto-noygacha davom etadi va undan Ayirtovga boradi. So‘ngra chegara sharq va janubi sharqqa tomon Qozog‘iston past tog‘larining shimoliy etaklari bo‘ylab davom etib, Qozog‘is-ton — Xitoy chegarasida Savir tog‘larining shimoliy etagiga keladi.

Sharqiy chegara Savir, O‘rkashar, Moylitog‘, Jung‘oriya, Boroxoro, Iren-Xabirga tizmalari, Adenkur dovoni, Qarat, Xoliqtog‘ tizmalari suvayirg‘ichi orqali o‘tib, Xontangri tog‘ tuguniga keladi. Undan so‘ng Ko‘kshag‘al, Otboshi tizmalari suvayirg‘ichi orqali o‘tib, Farg‘ona tizmasiga tutashadi, so‘ng-ra Oloy tog‘larining sharqiy qismi va Sariko‘l tizmasi bo‘ylab o‘tib, Hindukush tog‘lariga tutashadi.

Janubiy chegara Hindukush, Safedko‘h, Nishopur tog‘ tizmalari suvayirg‘ichi bo‘ylab o‘tib, Kaspiy dengizi qirg‘og‘i bilan tutashadi. (Xaritadan bu chegaralarni ko‘rib chiqing.)

O‘rta Osiyoni alohida tabiiy geografik o‘lka sifatida ajratishga asos bo‘ladigan tabiiy xususiyatlari quyidagilar:

1. O‘rta Osiyo okeanlardan uzoqda, materikning o‘rtasida joylashgan. Eng yaqin okean — Hind okeanigacha bo‘lgan masofa 1000 km dan ortiq.

2. Iqlimi — qishi ancha sovuq, yozi issiq, yog‘in kam bo‘lgan keskin kontinental iqlim.

3. Suvlari tashqariga chiqib ketmaydigan, gidrografik jihatdan yaxlit berk o‘lka (shimoli-sharqiy kichik qismidan tashqari).

4. Tabiatida o‘ziga xos keskinliklar mavjud, ya’ni bu yerda dengiz sathidan 132 m past bo‘lgan Qoragiyo botig‘i bilan birga, balandligi 7000 m dan oshadigan tog‘lar bor. Cho‘llarda yog‘in miqdori 70—80 mm dan, tog‘larda 1000 mm gacha boradi. Qishda shimoli-sharqiy qismida −50°C li sovuq, yozda janubida +50°C li jazirama issiq kunlar kuzatiladi.

5. Janub va sharq tomonlari baland tog‘lar bilan o‘ralgan. Shimol va shimoli g‘arb tomonlari tekisliklardan iborat. G‘arbdan iliq shamollar, shimoldan sovuq, quruq shamollar bemalol kirib kela oladi. G‘arbiy shamollar tog‘larning g‘arbiy yonbag‘irlariga anchagina yog‘in keltiradi. Baland tog‘larda qor, muz to‘planib, yoz davomida daryolarga suv berib turadi.

6. Bu yerda o‘simliksiz ko‘chma qumlar ham, o‘tish qiyin bo‘lgan chakalakzorlar ham, ekinzor va bog‘lardan iborat obod vohalar ham mavjud.

7. O‘rta Osiyoning gidrografik berk o‘lka ekanligi va sharq, janub tomonlardan baland tog‘lar bilan o‘ralganligi ekologik jihatdan noqulay vaziyat tarkib topishiga sabab bo‘ladi.



## Savol va topshiriqlar

1. Xaritadan O‘rta Osiyoning chegaralarini ko‘rsating va ularga ta’rif bering.
2. O‘lkaning geografik o‘rni haqida nimalarni bilasiz?
3. Yevrosiyoning tabiiy o‘lkalari chizilgan yozuvsiz xaritaga Toshkentdan Hind, Atlantika, Shimoliy Muz va Tinch okeanlarigacha bo‘lgan masofani o‘lchab, yozib qo‘ying.

## 3- §. O‘RTA OSIYONING GEOGRAFIK O‘RGANILISH TARIXI

1. ***«Buyuk ipak yo‘li» haqida nimalarni bilasiz?***
2. ***O‘rta Osiyo tabiatini o‘rgangan allomalardan kimlarni bilasiz?***
3. ***O‘rta Osiyo hududida qadimda mavjud bo‘lgan davlatlardan qaysilarini «O‘zbekiston tarixi» darsliklaridan o‘rgangansiz?***

O‘rta Osiyo tabiatini o‘rganish juda qadim davrlardan boshlangan. Chunki O‘rta Osiyo G‘arb va Sharq davlatlari o‘rtasidagi muhim xalqaro savdo yo‘lida joylashgan.

O‘rta Osiyo haqidagi dastlabki ma’lumotlarni Gerodot, Strabon, Arrian, Ptolemey va boshqalarning asarlarida uchratish mumkin. O‘rta Osiyo tabiatini o‘rganish tarixi bir necha bosqichdan iborat.

**Birinchi bosqich** — «Buyuk ipak yo‘li» mavjud bo‘lgan davr. Ipak yo‘li miloddan avvalgi II asrdan milodning XVI asrigacha asosiy savdo yo‘li hisoblangan. Bu davrda O‘rta Osiyo tabiati xitoy, arab va mahalliy olimlar tomonidan o‘rganildi.

Xitoy sayyohi Chjan-Syan 13 yil davomida (miloddan avvalgi 138—126- yillar) Issiqko‘l atrofi, Farg‘ona va Xorazm tabiatini, aholisi va xo‘jaligini o‘rgandi. Milodning VII asrida Syuan-Szan 16 yil davomida (629—645- yillar) Tyanshan, Yettisuv, Chu vodiysi, Toshkent, Samarqand va Pomir tabiatini o‘rganib, muhim geografik asar yozib qoldirgan.

O‘rta asrlarda O‘rta Osiyo tabiati arab olimlari tomonidan o‘rganilgan. Arab sayyohlari va olimlari tomonidan O‘rta Osiyo tabiati va uning tabiiy geografik o‘lkalari haqida juda ko‘p geografik ma’lumotlar yozib qoldirilgan. Abul Hasan Ali Ma’sudiy (X asr) O‘rta Osiyo va Kavkaz geografiyasi haqida asar yozgan, Abu Is’hoq Istaxriy (X asr) «Iqlimlar kitobi», Yoqut ibn Abdulla (XII—XIII asrlar) «Mamlakatlarning alifbo tartibida ro‘yxati» nomli asar yozgan.

O‘rta Osiyo tabiatini o‘rganishga shu yerlik olimlar ham juda katta hissa qo‘shgan. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy (IX asr) O‘rta Osiyo geografiyasiga asos solgan, uning «Yer tasviri» nomli asari o‘z zamonasida eng mukammal geografik asar bo‘lgan. Bu asar 1878- yilda rus tiliga tarjima qilingan. O‘rta Osiyo tabiati, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, xo‘jaligi, tarixi haqida buyuk olim Abu Rayhon Beruniy (X—XI asrlar) juda qimmatli ma’lumotlar yozib qoldirgan.

Uning dunyo xaritasida O‘rta Osiyodagi ko‘p joylar va ularning nomlari berilgan. Mahmud Koshg‘ariy (XI asr) ham O‘rta Osiyoni, uning tabiatini o‘rgangan bo‘lib, o‘zining mashhur «Devon-u lug‘otit turk» asarida ko‘p joy nomlari va geografik atamalar haqida yozib qoldirgan. Zahiriddin Muhammad Bobur (XV—XVI asrlar) «Boburnoma» asarida O‘rta Osiyo tabiati, ayniqsa, Farg‘ona vodiysidagi joylar haqida muhim ma’lumotlar keltirgan.

**Ikkinchi bosqich** — bu davr O‘rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi arafasidan to oktabr to‘ntarishigacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. O‘rta Osiyo bu bosqichda har tomonlama turli maqsadlarda, shu jumladan, harbiy maqsadda o‘rganildi. O‘rta Osiyo Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinguniga qadar uning tabiati I. Xoxlov (1620), B. Pazuxin (1669—1673), Benevini (1718—1725), F. Yefremov, G. S. Karelin va boshqalar tomonidan o‘rganildi. Ular, asosan, Xorazm, Qoraqum, Qizilqum, Markaziy Qozog‘iston, Orol dengizi tabiatini o‘rgandilar. O‘rta Osiyo Rossiyaning mustamlakasiga aylantirilgandan keyin tabiiy boyliklaridan ko‘proq, to‘liqroq foydalanish maqsadida uning tabiatini o‘rganish yana ham kengaydi. Bu davrda uning tabiati, xo‘jaligini P. P. Semyonov-Tyanshanskiy (1856—1897), N. A. Seversov (1864—1878), A. P. Fedchenko (1868—1871), I. V. Mushketov (1877—1880), V. A. Obruchev, L. S. Berg va boshqalar o‘rgandilar. Natijada, O‘rta Osiyoning geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, o‘simliklari, hayvonot dunyosi haqida muhim ilmiy ma’lumotlar olindi.

**Uchinchi bosqich** — oktabr to‘ntarishidan O‘zbekiston mustaqillikka erishgungacha bo‘lgan davr. Bu davrda O‘rta Osiyo tabiiy boyliklari tez sur’atlar bilan o‘zlashtirila boshlandi. Uning geologiyasi, relyefi, iqlimi, ichki suvlari, tuprog‘i, o‘simligi va hayvonot dunyosi, chuqur va har tomonlama o‘rganildi. Bu davrda O‘rta Osiyo tabiatini o‘rganishga N. L. Korjenevskiy, D. I. Sherbakov, D. V. Nalivkin, H. M. Abdullayev, Q. Zokirov, T. Zohidov, V. L. Shuls, L. N. Babushkin, N. D. Dolimov, M. Qoriyev, H. Hasanov, N. A. Kogay va boshqa olimlar katta hissa qo‘shdilar.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyin geografik tadqiqotlar tabiatdan, uning boyliklaridan to‘g‘ri foydalanish, muhofaza qilish masalalarini o‘rganishga yo‘naltirildi. Ayniqsa, suv boyligimiz va uni muhofaza qilish, atrof-muhitni toza tutish, tabiiy geografik jarayonlarni, inson va tabiat munosabatlari masalalarini o‘rganishga e’tibor berilmoqda.

## Savol va topshiriqlar

1. Mustamlakachilik davrida O‘rta Osiyo tabiati kimlar tomonidan o‘rganilganligini ayting.
2. Sobiq Ittifoq davrida O‘rta Osiyo tabiatini o‘rganishning o‘ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
3. Hozirgi geografik tadqiqotlar nimalarga yo‘naltirilgan?

## 4-§. O‘RTA OSIYO AHOLISI VA SIYOSIY XARITASI

1. ***Dunyoning siyosiy xaritasi deganda nimani tushunasiz?***
2. ***O‘zbekistonga qo‘shni bo‘lgan davlatlar va ularning poytaxtlarini ayting.***

**1. Aholisi.** O‘rta Osiyoning tub aholisiga o‘zbeklar, tojiklar, qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, qoraqalpoqlar, afg‘onlar, forslar kiradi.

O‘rta Osiyo xalqlari jahon fani va madaniyatiga, davlatchilik ilmiga katta hissa qo‘shgan buyuk allomalari, sarkardalari bilan faxrlanadi. (Shunday buyuk insonlardan kimlarni bilasiz?)

O‘rta Osiyoda tub millatlardan tashqari turli vaqtlarda ko‘chib kelib, o‘troq yashab qolgan ruslar, tatarlar, yahudiylar, ukrainlar, boshqirdlar, koreyslar, uyg‘urlar, turklar va boshqa millatlar ham mavjud. Hozirgi paytda O‘rta Osiyo aholisi 75 mln kishidan ortiq.

O‘rta Osiyo cho‘l va chalacho‘l zonalarida joylashganligidan aholi azaldan vodiylarda, suv manbalari — daryo bo‘ylarida, vohalarda bir-biriga moslashib, yelkadosh bo‘lib yashashga o‘rgangan. O‘rta Osiyo tabiati, hayotning o‘zi bu yerdagi xalqlarni shu ruhda tarbiyalagan. O‘rtaosiyolik ulug‘ alloma-mutafakkirlar — Abdullo Rudakiy, Alisher Navoiy, Maxtumquli, Abay, To‘xtag‘ul xalqlarni mehr-oqibatli, do‘st, birodar bo‘lib yashashga da’vat qilishgan. Bunday da’vat hozirgi vaqtda yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

**2. Siyosiy xaritasi.** *Siyosiy xarita deb jahondagi yoki uning qaysidir qismidagi davlatlarning ma’lum bir tarixiy davrdagi holati aks etgan xaritaga aytiladi.* Siyosiy xaritalar inqiloblar, urushlar va davlatlarning o‘zaro kelishuvlari asosida o‘zgarib, qayta tarkib topib turadi.

O‘rta Osiyo siyosiy xaritasining keyingi ikki asr davomidagi tarkib topishida bir necha bosqich ajratiladi: *birinchi bosqich* O‘rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib oli-

nishi arafasidagi davrni o‘z ichiga oladi. Bu bosqichda O‘rta Osiyoda uchta yirik davlat — Qo‘qon xonligi, Xiva xonligi va Buxoro amirligi mavjud bo‘lgan. *Ikkinchi bosqich* mustamlakachilik davrini o‘z ichiga oladi. Bu bosqichda O‘rta Osiyoda Rossiya imperiyasining Turkiston general-gubernatorligi hamda Rossiyaning yarimmustamlakalariga aylantirilgan Xiva xonligi va Buxoro amirligi joylashgan edi. *Uchinchi bosqich* juda qisqa davrni (1917—1920/22) o‘z ichiga oladi. Bu bosqichda O‘rta Osiyoda uchta mustaqil davlat paydo bo‘ldi: Turkiston (Qo‘qon) muxtoriyati, Buxoro va Xorazm respublikalari. *To‘rtinchi bosqich* 1924—1991-yillarni o‘z ichiga oladi. Bu davrda O‘rta Osiyo hududida 5 ta ittifoqdosh respublika tashkil qilindi: O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston. O‘lkaning janubi Afg‘oniston va Eron davlatlari tarkibiga kiradi. *Beshinchi bosqich* 1991-yildan boshlanadi. Bu davrda sobiq Ittifoqning parchalanishi oqibatida O‘rta Osiyo hududidagi ittifoqdosh respublikalar o‘rnida mustaqil davlatlar — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg‘iziston tashkil topdi.

### Savol va topshiriqlar

1. Rossiya imperiyasi O‘rta Osiyoni bosib olmasdan avval uning hududida qanday davlatlar bor edi?
2. O‘rta Osiyo mustamlakaga aylantirilgandan keyin u qanday ma’muriy birliklardan iborat bo‘lgan?
3. O‘rta Osiyoning hozirgi siyosiy xaritasi paydo bo‘lishiga nima sabab bo‘ldi?
4. Yevrosiyoning yozuvsiz xaritasiga O‘rta Osiyo davlatlari va ularga qo‘shni davlatlar chegaralarini chizib, nomlarini yozib qo‘ying.

## 5-§. GEOGRAFIK XARITALAR. XARITA ANDAZALARI (PROYEKSIYALARI) HAQIDA TUSHUNCHA

1. ***Geografik xarita nima? Xaritalar mazmuniga ko‘ra bir-biridan qanday farq qiladi?***
2. ***Xaritalar tasvirlangan hududining kattaligi va masshtabiga ko‘ra bir-biridan qanday farq qiladi?***
3. ***Yer yuzasining xaritalar va globusda tasvirlanishi o‘rtasida qanday farqlar mavjud?***

**Xaritalardagi xatoliklar. Xarita tuzish andazalari.** Geografiyani globus va dunyoning tabiiy xaritasisiz tasavvur qilish qiyin. Globus Yerning modeli ekanini bilasiz. Globusda Yer

yuzasi — quruqliklar, okeanlar, dengizlar, orollar sayyoramizda aslida qanday shaklda bo‘lsa, deyarli shunday shaklda, lekin juda kichraytirib tasvirlangan. Tabiatdagi obyektlar juda kichraytirib tasvirlanganda ko‘p narsalarni ko‘rsatish mumkin emas. Shu sababli Yer yuzini, undagi geografik obyektlarni tasvirlash uchun geografik xaritalardan foydalaniladi. Geografik xaritalar Yer yuzidagi geografik obyektlarni tasvirlashning asosiy usuli hisoblanadi. Biroq geografik xaritalarda Yerning qavariq yuzasi tekis yuzada tasvirlanadi. Buning oqibatida geografik xaritada Yer qavariq yuzasining ayrim qismlarini cho‘zib, ayrim qismlarini qisqartirib tasvirlashga to‘g‘ri keladi.

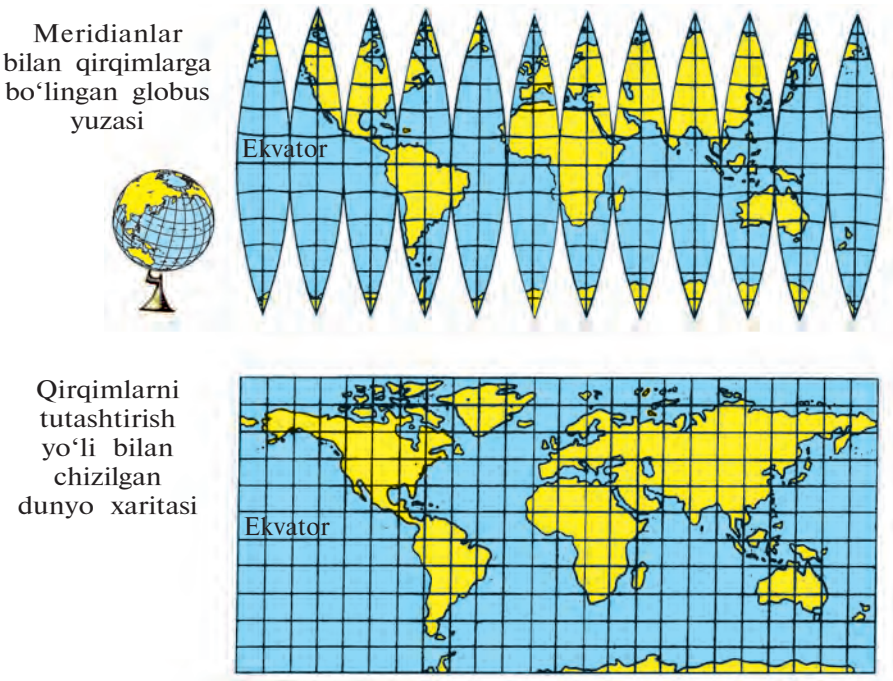
**Shuning uchun globus va xaritalardagi geografik obyektlarning qiyofalari bir-biridan farq qiladi.**

Qavariq Yer yuzasini tekis yuzada tasvirlash uchun xarita andazalaridan foydalaniladi. **Xarita andazalari sayyoramizning qavariq yuzasini tekis yuzada tasvirlashning matematik usullaridir.** Yerning qavariq yuzasi tekis yuzaga tushirilayotganda tasvirda uzilishlar ro‘y beradi. Uzilishlarni to‘ldirish uchun, odatda, xaritadagi tasvirlarni cho‘zishga to‘g‘ri keladi. Buning oqibatida burchaklar, chiziqlar uzunligi, maydonlar, obyektlarning shaklida xatoliklarga yo‘l qo‘yiladi. Yerning qavariq yuzasini tekis sathga — xaritaga tushirish chog‘ida ana shunday xatoliklardan birontasini kamaytirishga yoki yo‘qotishga harakat qilinadi. Shu maqsadda turli xil xarita andazalaridan foydalaniladi. Xarita andazalari, asosan, uch xil bo‘ladi:

1. *Teng burchakli andazalar*. Bunday andazalarda tuzilgan xaritalardagi burchaklar globusdagi, ya’ni joydagi burchaklarga teng bo‘ladi. Teng burchakli andazalar asosida tuzilgan xaritalarda yo‘nalishlarni aniqlash qulay, biroq maydonlar va masofalarni tasvirlashda xatolarga yo‘l qo‘yiladi.

2. *Teng maydonli yoki teng hajmli andazalar*dan foydalanilganda materiklar, davlatlar, dengizlar, orollar va boshqalarning maydonlari xatosiz tasvirlanadi. Lekin burchaklar, shakllarni tasvirlashda ancha xatoliklarga yo‘l qo‘yiladi. Teng maydonli xaritalardan geografik obyektlar maydoni o‘lchanadi.

3. *Ixtiyoriy andazalar* asosida tuzilgan xaritalarda burchaklar ham, maydonlar ham xatoliklar bilan tasvirlanadi, lekin xatolik kamroq bo‘ladi. Ixtiyoriy andazalar orasida teng masofali andazalar boshqalaridan ko‘ra ko‘proq ishlatiladi. Bunday xaritalarda uzunlik masshtabi bir meridian (odatda, o‘rtadagi) yoki bir paralleldagina saqlanadi.




**2- rasm.** Bu xarita globus bilan taqqoslansa, xatoliklar yaqqol ko‘rinadi.

Qavariq Yer yuzasining meridianlar va parallellar to‘rini tekis yuzaga (qog‘ozga) tushirishda yordamchi geometrik sirtlardan, xususan, silindr, konus, tekislik va boshqalardan foydalaniladi.

Xarita andazalari foydalanilgan yordamchi geometrik sirtlarning turiga qarab *konussimon, silindrsimon, azimutli* andazalarga bo‘linadi. Silindrsimon andazalarda tuzilgan xaritalarda meridianlar bilan parallellar bir-biri bilan 90° li burchak ostida kesishadigan to‘g‘ri chiziqlardan iborat to‘r hosil qiladi. Bunday andazalar yordamida, ko‘pincha, dunyo xaritalari tuziladi. Materiklar, ayrim davlatlar, asosan, konussimon andaza yordamida tasvirlanadi.

O‘rta Osiyo va O‘zbekiston xaritalari konussimon andazadan foydalanib tuzilgan.

## Savol va topshiriqlar

1. Quruqliklar, okeanlar, dengizlar va orollar globusda qanday tasvirlanadi?
2. Yerning qavariq yuzasi yassi yuza — xaritalarda tasvirlanganda qanday xatoliklarga yo‘l qo‘yiladi?
3. Globusdagi va dunyoning tabiiy xaritasidagi Yevrosiyo materigi shaklini qiyoslang va farqini aniqlang.

## 6- §. GEOGRAFIK XARITALAR VA ULARNING SHARTLI BELGILARI

1. ***Masshtab deb nimaga aytiladi?***
2. ***Xaritalarning qanday turlarini bilasiz?***
3. ***Daraja to‘ri, geografik kenglik va uzunlik nima?***

Geografik xaritalarda turli-tuman voqea va hodisalar tasvirlangani uchun ular juda xilma-xil bo‘ladi. Xaritalarni turlarga bo‘lishdan oldin ular to‘g‘risidagi umumiy tushunchalarni ko‘rib chiqamiz. Geografik xaritalarni yaxshi tushunish, ular bilan ishlashni bilish uchun joy plani, xarita, aerosurat, kosmosurat tushunchalari mazmunini yaxshi bilib olish kerak.

**Joy plani** — joyning yirik masshtabda (1:5000 va undan yirikroq) tuzilgan chizmasidir. Planda maydoni uncha katta bo‘lmagan kichik-kichik joylar tasvirlanadi (3- rasm).

**Xarita** — Yerning va boshqa sayyoralar yuzasining kichraytirilib va umumlashtirilib, shartli belgilar bilan tekis yuzaga tushirilgan tasviri. Xaritalarda tabiiy va iqtisodiy-ijtimoiy voqea va hodisalar tasvirlanadi (4- rasm).

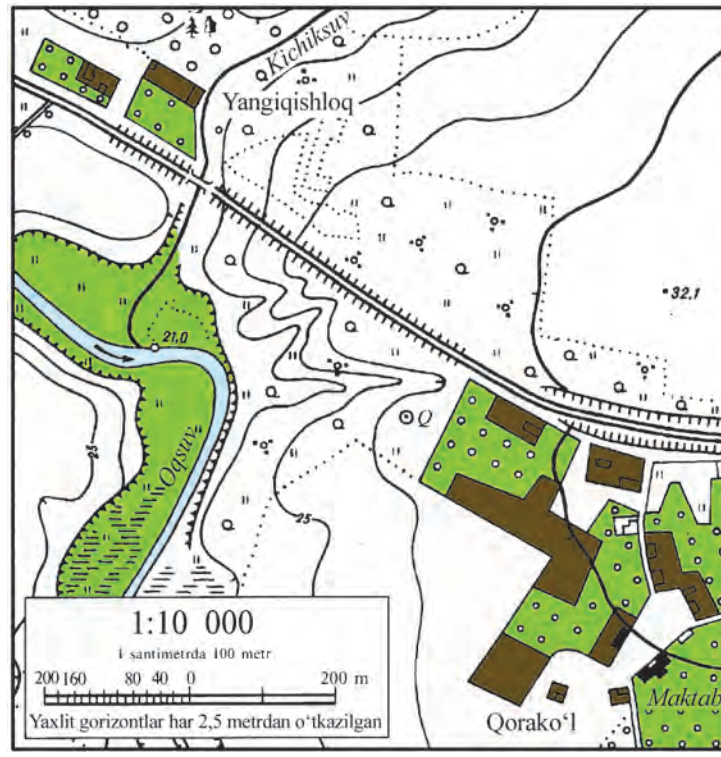
**Aerosurat** — Yer yuzasi bir qismining samolyot va boshqa uchuvchi asboblar yordamida olingan tasviri.

**Kosmosurat** — Yerning va boshqa sayyoralarning kosmik kemalar yordamida olingan tasviri. Ular fan va xalq xo‘jaligining turli sohalarida keng qo‘llaniladi (5- rasm).

Har bir plan, xarita, aerosurat, kosmosurat ma’lum bir masshtabga ega bo‘ladi (masshtabning nima ekanligini 5- sinf geografiyasidan eslang).

**Xaritalarning shartli belgilari**. Voqea va hodisalar hamma xaritalarda ham ma’lum shartli belgilar bilan tasvirlanadi. Shartli belgilar xaritalarni boshqa geografik ma’lumot manbalaridan, ya’ni aerosurat, kosmosurat, jadval va hokazolardan ajratib turadigan muhim xususiyatlardan biridir. Shartli belgilarga qarab, voqea va hodisalarning joylanishini, miqdorini, sifatini bilib olish mumkin. Shartli belgilar bir necha turga bo‘linadi.

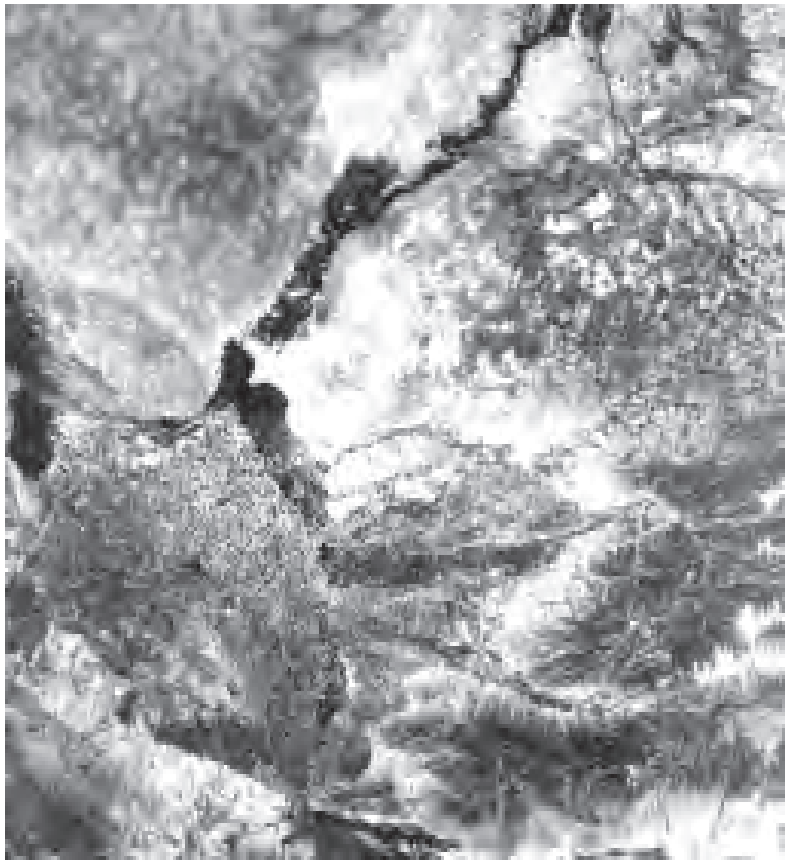
Masshtabli shartli belgilar yordamida voqea va hodisalarning haqiqiy o‘lchamlari aks ettiriladi. Ular yordamida qum cho‘llari egallagan maydonni, muz qoplagan yerlar maydonini bilish mumkin. Masshtabsiz shartli belgilar bilan xaritalarning masshtabida ko‘rsatib bo‘lmaydigan voqea va hodisalar tasvirlanadi. Masalan, turli xil shakllar, chizmalar, harfli belgilar, aholi yashaydigan joylar, GESlar, foydali qazilma konlari belgilari




**3- rasm.** Joy plani.




**4- rasm.** Mirzacho'l va Toshkent vohalarining xaritada tasvirlanishi.



**5- rasm.** Mirzacho‘l va Toshkent vohalarining kosmosurati.

masshtabsiz bo‘ladi. Chiziqli shartli belgilar bilan daryolar, yo‘llar, chegaralar ko‘rsatiladi. Tushuntirish belgilari bilan daryo oqimining yo‘nalishi, o‘rmondagi daraxtlarning turlari ko‘rsatiladi. Bulardan tashqari *yozuvli, harfli, sonli* shartli belgilar ham mavjud bo‘ladi (6 — 7- rasmlar).

## Savol va topshiriqlar

1. Geografik xaritalar masshtabi deganda nimani tushunasiz?
2. Aerosurat va kosmosuratlarning xaritalardan farqi nimada?
3. Xaritalarning qanday shartli belgilarini bilasiz?
4. 7- sinf geografik atlasidagi O‘rta Osiyo tabiiy xaritasida tog‘- lar, qirlar va pasttekisliklar qanday ranglar bilan tasvirlanganini ko‘rib chiqing.
5. Atlasning 10 —11- betlaridagi iqlim xaritalaridan havo harorati, yog‘in miqdori va shamollar qanday shartli belgilar bilan ko‘rsatilganini aniqlang.

## 7-§. XARITALARNING TURLARI VA ULARDAN FOYDALANISH

1. ***Dengizchilar, sayyohlar, uchuvchilar nima uchun o‘zlari bilan xarita olib yurishadi?***
2. ***O‘rta Osiyoning qanday xaritalarini bilasiz? Ulardagi foydali qazilmalarning shartli belgilarini aytib bering.***

**Xaritalarning turlari.** Xaritalar masshtabiga, ularda tasvirlangan hududning katta-kichikligiga, mazmuni, vazifasi va tuzilishiga ko‘ra bir qancha turlarga bo‘linadi.

Xaritalar masshtabiga qarab quyidagi turlarga bo‘linadi: yirik masshtabli — 1:10000 dan 1:200000 gacha, o‘rta masshtabli — 1:200000 dan 1:1000000 gacha, mayda masshtabli — 1:1000000 dan kichik. Turli masshtabli xaritalarda voqea va hodisalar turli xil aniqlikda tasvirlanadi.

Xaritalar ularda nima tasvirlanganligi va hududning katta-kichikligiga qarab quyidagi turlarga bo‘linadi: yulduzlar xaritasi, sayyoralar va Yer xaritasi, yarimsharlar xaritasi, materiklar va okeanlar xaritalari, tabiiy geografik o‘lkalar va dengizlar xaritasi, mamlakatlar xaritasi, ma’muriy birliklar xaritasi, maxsus hudud (qo‘riqxona, sayohatbop joy)lar xaritasi, shahar, viloyat va tumanlar xaritasi.

Mazmuniga ko‘ra xaritalar ikkita yirik guruhga bo‘linadi: umumiy geografik xaritalar va mavzuli xaritalar.

Umumiy geografik xaritalarda joy geografik sharoitining asosiy tarkibiy qismlari bir xil aniqlikda tasvirlanadi: relyef, daryo, ko‘l, muzliklar, tuproq va o‘simlik qoplami, aholi yashaydigan joylar, xo‘jalik tarmoqlarining tarkibi, aloqa yo‘llari, chegaralar va h. k.

Mavzuli xaritalar, o‘z navbatida, yana ikki guruhga — tabiiy va iqtisodiy xaritalarga bo‘linadi. Tabiiy geografik xaritalarga Yer yuzasi va okean tagi relyefi, iqlim, tuproq, o‘simlik, hayvonlar, landshaft, tabiatni qo‘riqlash, foydali qazilma konlari xaritasi kiradi. Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar iqtisodiy, tarixiy, madaniy-siyosiy, siyosiy-ma’muriy xaritalardan iborat.

Vazifasiga ko‘ra xaritalar yana ilmiy, madaniyat va targ‘ibot, texnik, sayohat hamda o‘quv xaritalariga bo‘linadi.

**Geografik atlas va uning turlari.** Atlas — to‘la va aniq ma’lumotga ega bo‘lgan, yagona dastur asosida tuzilgan, tartibga solingan xaritalar to‘plamidir. «Atlas» atamasi fanga flamand xaritashunosi Merkator tomonidan kiritilgan. U o‘zi tuzgan

xaritalar to‘plamini (1595- yil) Livanning afsonaviy qiroli Atlas nomi bilan ataydi. Birinchi xaritalar to‘plami II asrda Klavdiy Ptolemey tomonidan tuzilgan. Hozirgi zamon atlaslarining asosiy xususiyatlari undagi xaritalarning bir butunligi, bir-biriga muvofiqligi va bir-birini to‘ldirishidir.

Atlaslar ham xaritalarga o‘xshab juda xilma-xil bo‘ladi. Ular qamrab olgan maydoniga ko‘ra sayyoralar, dunyo, materiklar, tabiiy geografik o‘lkalar, davlatlar, viloyatlar atlaslariga; mazmuniga ko‘ra umumiy geografik va mavzuli atlaslarga bo‘linadi; vazifasiga ko‘ra ilmiy, ommabop (o‘lkashunoslik), o‘quv atlaslari, sayohat va yo‘l atlaslariga bo‘linadi.

Ilmiy atlaslar ma’lum bir joy haqida to‘la, ilmiy asoslangan ma’lumot beruvchi atlaslardir. Bunday atlaslarda shu joyning tabiiy sharoiti, xo‘jaligi, aholisi va madaniyati ko‘rsatiladi.

Ommabop (o‘lkashunoslik) atlaslar keng o‘quvchilar ommasiga mo‘ljallangan bo‘lib, ular foydalanishga qulay va oson qilib tuziladi. Ularda rasmlar, chizmalar, ma’lum bir hudud to‘g‘risidagi ma’lumotlar, tarixiy yodgorliklar ko‘rsatiladi.

O‘quv atlaslari maktablar va oliy o‘quv yurtlarida foydalanish uchun mo‘ljallanadi.

Hozirgi paytda xarita va atlaslar xalq xo‘jaligining turli sohalarida, tadqiqot ishlarida keng qo‘llaniladi. Ulardan joyning aniq o‘rnini belgilashda, ilmiy tekshirish ishlarida, xalq xo‘jaligi (dasturlar tuzish, loyihalashtirish, qurilish, yerlarni o‘zlashtirish, foydali qazilma konlarini qidirish, ob-havoni bashorat qilish va h. k.)da, harbiy va o‘quv ishlarida foydalaniladi.

Xarita yordamida masofa, maydon va burchaklar ham o‘lchanadi.

Xaritada masofa masshtab yordamida quyidagi tartibda aniqlanadi:

1. Xarita masshtabidan xaritadagi 1 sm masofa joyda necha km ga teng ekani topiladi.

2. Berilgan ikki nuqta orasi xaritada necha sm ekani aniqlanadi.

3. Bu ikki son (km va sm) ko‘paytirilsa, berilgan nuqtalar oralig‘i necha km ga teng ekani, ya’ni haqiqiy masofa chiqadi. Masalan, xaritaning masshtabi 1:1000 000, ya’ni 1 sm 10 km ga teng. Xaritada ikki nuqta oralig‘i 4,5 sm ga teng. Binobarin, $4{,}5 \times 10 = 45$ km yoki 45 000 m.

## Savol va topshiriqlar

1. Xaritalarning shartli belgisi nima? Nima uchun shartli belgilardan foydalaniladi?
2. Xaritalarning qanday turlarini bilasiz?
3. Siz geografiya darsida foydalanadigan atlas atlaslarning qaysi turiga kiradi?
4. O‘zbekiston tabiiy xaritasi masshtabidan foydalanib, Nukusdan Andijongacha bo‘lgan masofani aniqlang.

## 8- §. TOPOGRAFIK XARITALAR

1. ***Xaritalar yordamida qanday o‘lchash ishlarini bajarish mumkin?***
2. ***O‘zbekistonning tabiiy, iqtisodiy, ma’muriy xaritalari asosida Farg‘ona vodiysiga geografik ta’rif bering.***

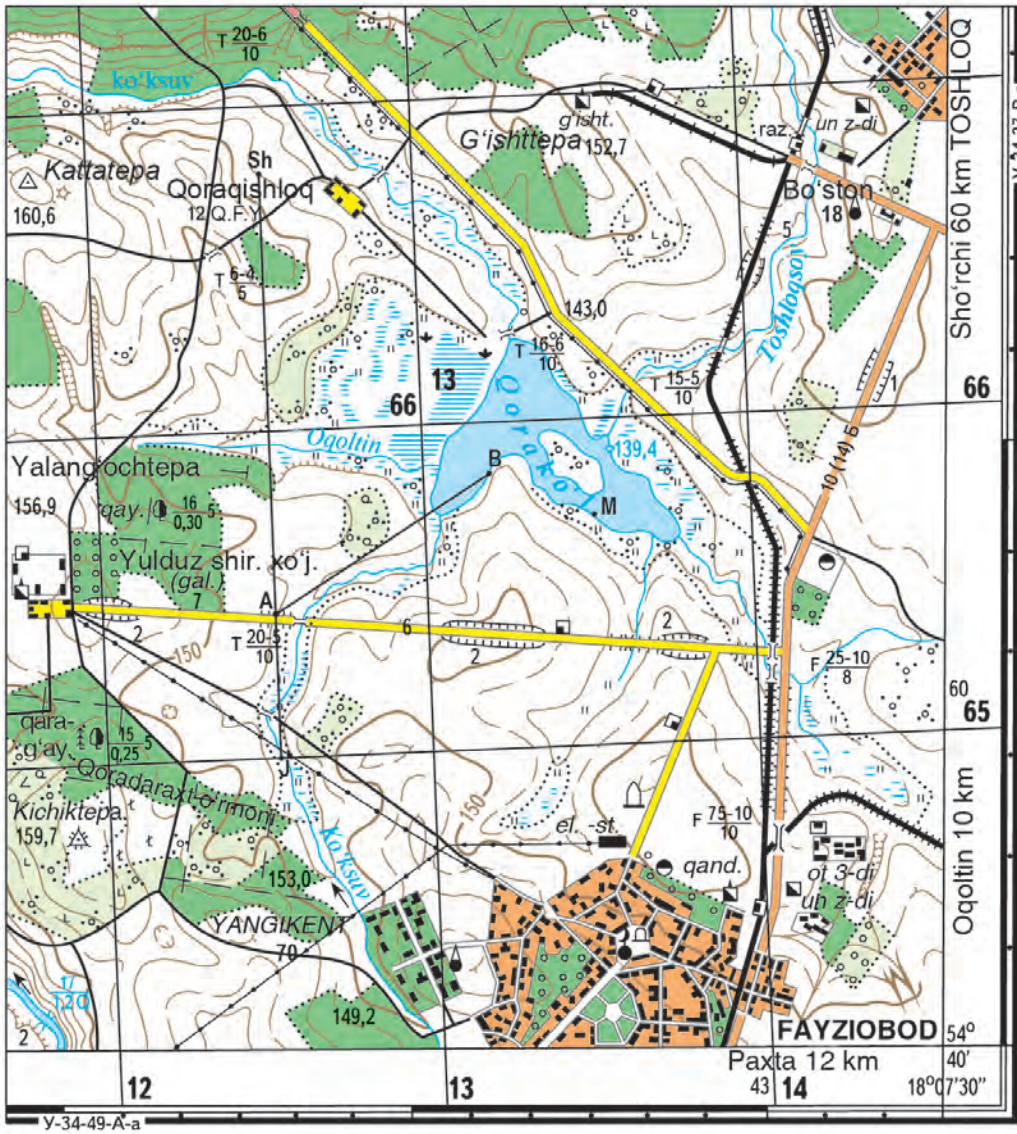
**Topografik xaritalar haqida tushuncha.** Odatda, geografik xaritalarning masshtabi juda kichik bo‘ladi, ularda Yer yuzasi tasviri million marta va undan ko‘proq marta kichraytirib ko‘rsatiladi. *Yer yuzasining kichik qismini tasvirlovchi yirik masshtabli (1:200 000 va undan kattaroq) xaritalar topografik xaritalar deb ataladi*. Mazmuniga ko‘ra, ular umumiy geografik xaritalar hisoblanadi. Yirik masshtabli (1:25 000, 1:50 000, 1:100 000) topografik xaritalar joyda bajariladigan topografik o‘lchov ishlari hamda aerosuratlar asosida tuziladi.

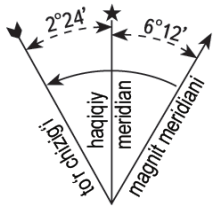
Yirik masshtabli topografik xaritalarda katta maydonlar tasvirlanadigan bo‘lsa, xarita juda kattalashib ketadi. Shuning uchun bunday xaritalar ayrim-ayrim varaqlarga bo‘linadi va ular ko‘p varaqli bo‘ladi.

Yirik masshtabli topografik xaritalarning har bir varag‘ida Yer yuzasining kichik qismi tasvirlanadi. Shuning uchun bunday xaritalarda mayda masshtabli xaritalarga nisbatan xatoliklar juda kam bo‘ladi, chunki kichik maydon yuzasi tekislikka yaqin bo‘ladi. Xaritaning masshtabi uning barcha qismida bir xil bo‘ladi.

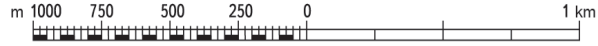
Topografik xaritaning har bir varag‘i yon tomonlarda meridian, yuqori va past tomonlarda parallellar bilan chegaralanadi. Masalan, masshtabi 1:1000 000 bo‘lgan xaritaning har bir varag‘i har 6° dan o‘tkazilgan meridianlar va har 4° dan o‘tkazilgan parallellar bilan chegaralangan. Natijada, Yer yuzasida uzunligi 6° va kengligi 4° ga teng bo‘lgan trapetsiyalar (trapetsiya shaklidagi hududlar) hosil bo‘ladi. Yirik masshtabli

**FAYZIOBOD (U-34-37-V-v)**




1 : 25 000
1 santimetr 250 metr




Uzluksiz gorizontallar har 5 metrdan o'tkazilgan

**6- rasm.** Topografik xarita.

160,6 Davlat geodezik
159,7 shoxobchalari punktlari

**AHOLI YASHAYDIGAN PUNKTLAR VA ULARNING NOMLARI**

**Ayrim binolar**

Turar joylar va boshqa binolar

Alohida joylashgan hovlilar

Masjidlar

**Dahalar**

O‘tga chidamli binolari ko‘proq

O‘tga chidamsiz binolari ko‘proq

**FAYZIOBOD** 2 000 dan 10 000 gacha aholi yashaydigan shaharlar

**YANGIKENT** 2 000 dan kam aholi yashaydigan shaharchalar

**Qoraqishloq** 20 dan kam xonadon bo‘lgan qishloqlar

Zavod va fabrikalar

Yoqilg‘i omborlari

EL. -ST. Elektr stansiyalar

Radiomachtalar va televizion machtalar

Minora tipidagi inshootlar

Mashhur yodgorliklar

Qabristonlar

Aloqa liniyalari

Elektr uzatgich liniyalar

**Yo‘llar**

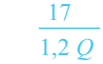



a) Ko‘tarma;
b) O‘yilma
(2 — ko‘tarmaning balandligi, o‘yilmaning esa chuqurligi, metr hisobida).




**Ko‘priklar tavsifi:**

T — temir ko‘prik;
16 — uzunligi, m;
6 — kengligi, m;
10 — yuk ko‘tarish qobiliyati, t.

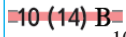



**Kechuvlar tavsifi:**

17 — kengligi, m;
1,2 — chuqurligi, m;
*Q* — tubining materiali, qum.

Tor izli temiryo‘llar

Mukammallashtirilgan shosse yo‘llar




**Shosse**

10 — to‘shamali qismining kengligi;
14 — umumiy kengligi, m hisobida;
B — to‘shamasining materiali (B — beton).

Yaxshilangan tuproq yo‘llar
Trubalar

Tuproq (qishloq) yo‘llar

**Gidrografiya**




Daryo va jilg‘alar;
Ko‘llar;
Suv sathining mutlaq balandligi.

**Relyef**




a) Asosiy yo‘g‘on gorizontallar;
b) Asosiy gorizontallar;
d) Qo‘shimcha gorizontallar;
e) Gorizontallar qiymatining yozilishi, metr hisobida;
f) Nishabni ko‘rsatuvchi chiziq (bergshtrix).

156,9 **Balandlik belgilari**

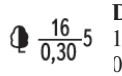



a) Qo‘rg‘ontepa;
b) Chuqurlar
Jarliklar (5 — balandligi, metr hisobida), jarlar, o‘pqonlar.

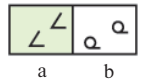
**O‘simlik qoplami va gruntlar**



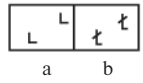

O‘rmonlar: a) ignabargli; b) bargli; d) aralash.



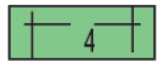

**Daraxtlar tavsifi, metr hisobida:**
16 — balandligi;
0,30 — yo‘g‘onligi;
5 — daraxtlar oralig‘i.



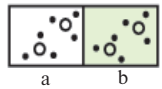

a) Shamol sindirgan daraxtlar;
b) Siyrak o‘rmonlar.



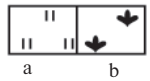

a) Kesilgan o‘rmonlar;
b) Yongan va qurib qolgan o‘rmonlar.



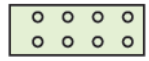

Daraxtlari kesilib ochilgan o‘rmon yo‘li (4 — kengligi, metr hisobida)




Butalar:
a) alohida butalar;
b) chakalakzorlar.




a) o‘tloqlar;
b) qamishzorlar.



Mevazorlar




O‘tib bo‘lmaydigan botqoqliklar (1,7 — chuqurligi, metr hisobida);
O‘tib bo‘ladigan botqoqliklar.

**7- rasm.** Topografik xaritaning shartli belgilari.

topografik xaritalar uchun o‘lchami kichikroq bo‘lgan trapetsiyalardan foydalaniladi. Masalan, masshtabi 1:100 000 bo‘lgan xarita trapetsiyasining o‘lchami uzunlik bo‘yicha 30′ va kenglik bo‘yicha 20′ ga teng, masshtabi 1:25 000 li xarita trapetsiyasining o‘lchami uzunlik bo‘yicha 7′30″, kenglik bo‘yicha 5′ ga teng bo‘ladi (6- rasm).

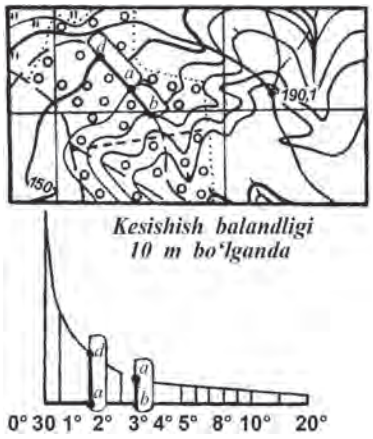
Topografik xaritalarning har bir varag‘i kilometrli kataklarga ham bo‘lingan bo‘ladi. Har bir katakning tomonlari 1000 m (1 km) ga teng qilib olinadi. Binobarin, xaritalar masshtabiga qarab kataklar har xil kattalikda bo‘ladi. Agar xarita masshtabi 1:100 000 bo‘lsa, katak tomonlari 1 sm, 1:50 000 bo‘lsa, 2 sm, 1 : 25 000 bo‘lsa, 4 sm (6- rasm), masshtab 1:10 000 bo‘lsa, katak tomonlari 10 sm ga teng bo‘ladi. Bundan tashqari, xaritaning pastki ramkasidan boshlab yuqori tomonga yo‘nalish *x* bilan, o‘ng tomonga gorizontal yo‘nalish esa *y* bilan belgilanib, ularning necha kilometrga teng ekanligi yozib qo‘yiladi. Mana shu raqamlarga qarab, xaritadagi har bir nuqtaning vertikali va gorizontali nechanchi km larda ekanligini aniqlasa bo‘ladi.

**Topografik xaritalarning shartli belgilari.** 6- rasmda keltirilgan topografik xaritaning mazmunini aniqlaymiz. Buning uchun topografik xaritaning shartli belgilarini ko‘rib chiqamiz va ularni quyidagi turlarga bo‘lamiz.

**Davlat geodeziya to‘ri tayanch nuqtalari.** Ularning shartli belgisi — to‘g‘ri uchburchakdan iborat (7- rasm). Uning markazida nuqta tasvirlangan, nuqta geodeziya tayanchining haqiqiy o‘rniga to‘g‘ri keladi: uning geografik koordinatasi Yer yuzasidagi haqiqiy o‘rnini bildiradi (xaritada Kattatepa deb nomlangan). Shartli belgi yoniga yozilgan sonlar uning mutlaq balandligini bildiradi. Aholi manzilgohlari ular egallagan maydonlar qiyofasi bilan, aholi manzilgohlarining nomlari turli kattalikdagi harflar bilan beriladi va ularning katta yoki kichikligini ko‘rsatadi: masalan, shaharlar nomi yirik harflar va qishloqlar nomi kichikroq harflar bilan yoziladi. Aholi manzilgohlari nomi ostidagi raqamlar ulardagi xonadonlar sonini ifodalaydi (7- rasm).

Masshtabsiz shartli belgilar bilan sanoat va madaniy binolar, korxonalar, ba’zi zavodlar, elektrostansiya, konlar ko‘rsatiladi.

Daryolar, soylar hamda ularning irmoqlari ko‘k rangda, chiziqli shartli belgilar bilan, ko‘llar, suv omborlari, hovuzlar havorang bilan tasvirlanadi. Ko‘k rangli raqamlar bilan daryo va ko‘llardagi suv sathining mutlaq balandligi, ko‘r-




**8- rasm.** Balandliklar shkalasiga qarab yonbag‘irlar tikligini aniqlash.

satkich chiziqlar va so‘zlar bilan daryo oqimining yo‘nalishi, tezligi, kengligi, chuqurligi, kechuv joylari ko‘rsatiladi. Maxsus shartli belgilar bilan esa paromlar, ko‘priklar va kema to‘xtash joylari ko‘rsatiladi.

Yo‘llar turli xil qalinlikdagi va rangdagi chiziqlar bilan tasvirlanadi (temiryo‘llar, avtomobil yo‘llari, tosh-yo‘llar va h. k.). Shartli belgining shakli va rangi yo‘lning turini tasvirlaydi, maxsus belgilar bilan yo‘lning kengligi, temiryo‘lning raqami va yo‘lning nima bilan qoplanganligi ko‘rsatiladi.

O‘simlik qoplami turli xil qalinlikdagi zangori-yashil ranglar bilan beriladi. Alohida belgilar bilan o‘tloqlar, bog‘lar, botqoqlar va hokazolar tasvirlanadi.

Relyef topografik xaritalarda gorizontallar bilan ko‘rsatiladi.

Yonbag‘ir qancha ko‘p gorizontallar bilan tasvirlansa, u shu qadar baland bo‘ladi. Gorizontallar bir-biriga qancha yaqin bo‘lsa, yonbag‘ir shuncha tik bo‘ladi. Binobarin, gorizontallarga qarab, bir xil nuqtalarning boshqalardan baland yoki pastligini, qo‘shni gorizontallar orasidagi masofaga qarab esa yonbag‘irlarning qanchalik tikligini bilib olish mumkin (8- rasm).

### Savol va topshiriqlar

1. Topografik xaritalar masshtablari qanday bo‘ladi?
2. Topografik xaritalar geografik xaritalardan nimasi bilan farqlanadi?
3. Topografik xaritalardagi km li to‘r nima?
4. Topografik xaritadan (6- rasm) A va B punktlari oralig‘ini km larda aniqlang.

## 9- §. TOPOGRAFIK XARITALARDAN FOYDALANISH

1. ***Topografik xarita geografik xaritadan qaysi jihatlari bilan farq qiladi?***
2. ***Topografik xaritalarda xatoliklar nega kam bo‘ladi?***

**Topografik xaritalar bilan ishlash.** Topografik xaritalarda berilgan joyning koordinatalarini aniqlash juda oson. Xaritaning pastki va yuqorigi ramkalari yoniga geografik uzunlik (*y*) ham

darajalarda, ham kilometrlarda yozib qo‘yiladi. Yon ramkalari yoniga esa geografik kenglik ($x$) xuddi shunday yozib qo‘yiladi. Aniqlanishi lozim bo‘lgan nuqta kataklar ichida bo‘lsa, u millimetrlarga bo‘lingan chizg‘ich yordamida aniqlanib, ramka yonida yozilgan raqamlarga qo‘shiladi (6- rasm).

Rasmda ko‘rsatilgan xaritadagi $M$ nuqtaning geografik koordinatasini kilometrlarda aniqlash kerak bo‘lsin. Buning uchun masshtab yordamida katakning janubiy va g‘arbiy yonlaridan $M$ nuqtagacha bo‘lgan masofa necha metr ekanligi topiladi. Hosil bo‘lgan raqam tegishli kilometrli chiziqlarning ramka chekkasida ko‘rsatilgan raqamlarga qo‘shiladi. Bunda $M$ nuqtaning koordinatalari $x = 65750$, $y = 13500$ qiymatga ega bo‘ladi. Bu $M$ nuqtaning 65 — 13- katakda joylashganini va katakning 65- raqamli gorizontal yonidan 750 m masofada, 13- raqamli vertikal yonidan 500 m masofada ekanini bildiradi.

Topografik xaritalarda yonbag‘irlarning qiyaligi xaritaning pastki ramkasi ostida berilgan balandliklar shkalasi yordamida aniqlanadi (8- rasm). Shu shkala tagida yozib qo‘yilgan raqamlar yonbag‘irlarning necha daraja qiya ekanini bildiradi. Vertikal chiziqlar bo‘ylab qo‘shni gorizontallar orasidagi masofa xarita masshtabiga muvofiq yozib qo‘yilgan.

Yonbag‘irning qiyaligi necha daraja ekanligi xaritadagi ikki qo‘shni gorizontal oralig‘ini sirkul bilan o‘lchab, so‘ngra balandliklar shkalasiga qo‘yish bilan aniqlanadi.

**Xaritaga qarab azimutlarni aniqlash.** Atrofi ochiq joydagi narsalar (predmetlar) ko‘rinib turadigan yerlarda topografik xaritaga qarab tomonlarni aniqlash mumkin. Lekin o‘rmonlarda, deyarli bir xil manzarali dasht, cho‘llarda ufq tomonlarini aniqlash, binobarin, bosib o‘tilgan yo‘llarni, borish kerak bo‘lgan yo‘nalishlarni xaritaga aniq tushirish qiyin bo‘ladi. Bunday hollarda xarita bilan birga *kompas*dan foydalaniladi. Kompas strelkasi magnit meridiani holatini ko‘rsatadi. Xaritada esa yo‘nalishlar geografik (haqiqiy) meridianga nisbatan belgilanishi kerak.

Xaritada berilgan nuqta azimutini aniqlash va uni belgilash kerak deylik. Azimut shimolga yo‘nalish chizig‘i bilan berilgan nuqtaga yo‘nalish chizig‘i orasidagi burchak ekanini siz yaxshi bilasiz. Lekin azimutni aniqlash uchun haqiqiy meridian bilan magnit meridiani orasidagi burchakni, ya’ni magnit og‘ish burchagini aniq bilish kerak. Magnit og‘ish burchagi topografik xaritalar pastki ramkasi ostida chap tomonga yozilgan bo‘ladi. Magnit og‘ish burchagi g‘arbiy og‘ish burchagi yoki sharqiy og‘ish burchagi bo‘lishi mumkin. Agar